

CHAPITRE II

THÉORIE DES MÉCANISMES

1	Introduction	28
2	Rappels	28
1	Les différents types de schémas	28
2	Chaînes de solides	29
3	Liaison équivalente	31
3	Modélisation et structure d'une chaîne fermée de solide	33
1	Objectif	33
2	Le nombre cyclomatique γ	33
4	Approche cinématique de la théorie des mécanismes	33
1	Nombre d'équations cinématiques E_c	33
2	Nombre d'inconnues cinématiques de liaisons I_c	33
3	Mobilité d'un mécanisme m	33
4	Degré d'hyperstatisme h	34
5	Approche statique de la théorie des mécanismes	35
1	Nombre d'équations statiques E_s	35
2	Nombre d'inconnues statiques de liaisons I_s	35
3	Degré d'hyperstatisme h	35
4	Mobilité d'un mécanisme m	36
6	Rendre le mécanisme isostatique ou non ?	37
1	Construire hyperstatique	37
2	Rendre l'assemblage isostatique	37
7	Ce qu'il faut (au minimum) retenir	38
1	Récapitulatif	38
2	Interprétation	38
3	Quelle approche privilégier ?	38

II. Théorie des mécanismes

Prérequis :

- C08 Déterminer les efforts aux effecteurs de structures ouverts à l'équilibre.
- C10 Représenter et modéliser le comportement cinématique.
- C11 Déterminer le comportement cinématique et en statique d'un transmetteur non linéaire.
- C13 Déterminer les actions internes de structures fermées en équilibre.

Compétences visées :

- A5-04 Justifier le besoin fonctionnel d'une spécification.
- B2-01 Choisir un modèle adapté aux performances à prévoir ou à évaluer.
- B2-12 Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques.
- B2-17 Simplifier un modèle de mécanisme.
- B2-18 Modifier un modèle pour le rendre isostatique.

1. Introduction

La théorie des mécanismes est un ensemble de méthodes basé essentiellement sur deux branches de la mécanique, la **statique** et la **cinématique**, visant à étudier l'architecture des mécanismes. Elle s'appuie principalement sur l'étude des chaînes fermées de solides (ou classes d'équivalences¹) et a pour buts :

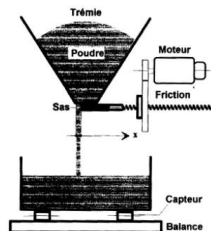
- l'analyse de la structure d'un mécanisme, afin d'émettre un avis sur la pertinence des solutions adoptées pour remplir la fonction mécanique souhaitée ;
- la détermination de la(les) loi(s) entrée-sortie ;
- l'analyse de la transmission d'énergie en vue du dimensionnement des organes mécaniques.

L'analyse des chaînes fermées de solides est orientée dans ce cours vers la recherche, d'une part, de caractéristiques telles que l'**iso-** ou l'**hyperstatisme** (ou **hyperstaticité**) et, d'autre part, la recherche de solution technologique qui permettent de maîtriser ou modifier l'hyperstatisme.

2. Rappels

1. Les différents types de schémas

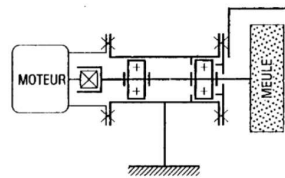
Le schéma de principe



Ce mode de représentation décrit les données strictement nécessaires à la définition du principe de fonctionnement d'une solution.

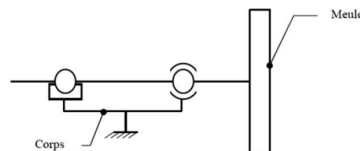
1. Ensemble des pièces qui sont en permanence en liaison encastrement. Le comportement du point de vue cinématique est équivalent au comportement de l'une d'entre elles.

Le schéma technologique



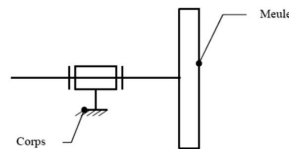
Le schéma technologique est une description de la nature et de l'agencement des principaux composants d'un produit.

Le schéma (cinématique) architectural



Il met en évidence la nature et les positions relatives des différentes liaisons élémentaires.

Le schéma cinématique minimal



Ce mode de représentation met en évidence les mouvements relatifs entre sous-ensembles cinématiques. À la différence du schéma architectural, on ne s'intéresse pas ici à la réalisation des liaisons mais uniquement aux mobilités. Il est normalisé (norme *NF EN 23-952*).

2. Chaînes de solides

Chaîne ouverte

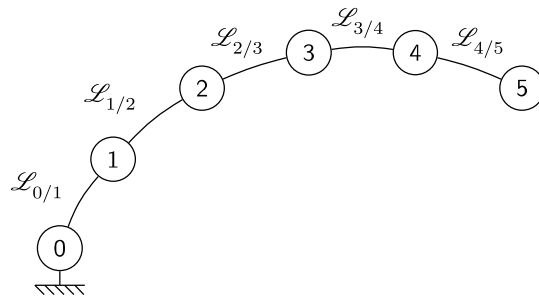
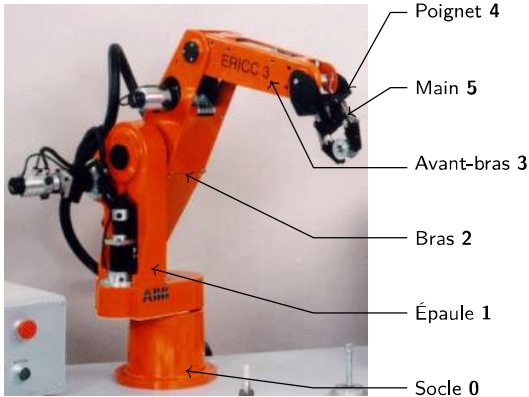
Définition :

Une chaîne de solides $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ est dite ouverte si les solides placés à l'extrémité sont **différents**.

$$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow \dots \rightarrow S_n$$

NB : Toujours isostatique.

Exemple : le robot ERICC



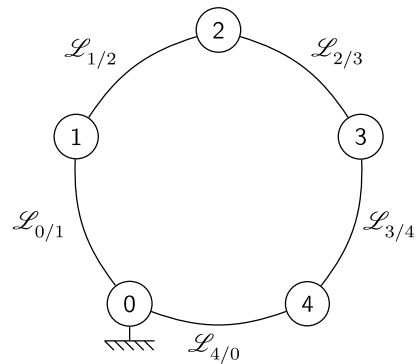
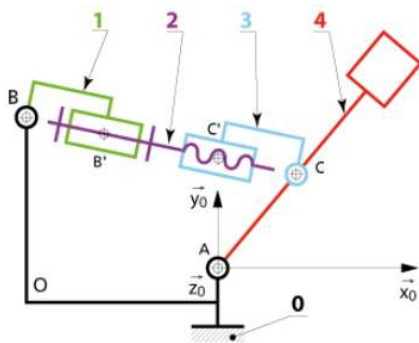
Chaîne fermée

Définition :

Une chaîne de solides $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ est dite fermée si le solide initial est le même que le solide final.

$$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow \dots \rightarrow S_n \rightarrow S_1$$

Exemple : MaxPID

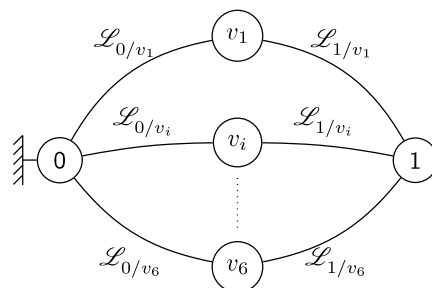


Chaîne complexe

Définition :

Une chaîne de solides $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ est dite complexe si elle comporte plusieurs chaînes ouvertes ou fermées.

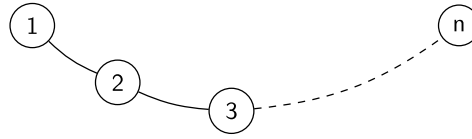
Exemple : Plateforme Stewart



3. Liaison équivalente

Liaison en série

On dira que plusieurs solides sont en liaison série si la chaîne de solides est de la forme :



Considérons par exemple une chaîne de trois solides S_1 , S_2 et S_3 en liaison série avec des efforts extérieurs uniquement sur S_1 .

Approche cinématique

On note $\{\mathcal{V}_{2/1}\}$ et $\{\mathcal{V}_{3/2}\}$ les torseurs cinématiques respectifs de S_2 par rapport à S_1 et de S_3 par rapport à S_2 . On peut alors définir un torseur cinématique $\{\mathcal{V}_{3/1}\}$ de la liaison cinématique "équivalente" entre S_3 et S_1 défini par la loi de composition des vitesses :

$$\begin{aligned} \{\mathcal{V}_{3/1}\}_A &= \{\mathcal{V}_{3/2}\}_A + \{\mathcal{V}_{2/1}\}_A \\ \text{cinématique équivalente} \\ (S_1 \leftrightarrow S_2 \leftrightarrow S_3) &\Leftrightarrow (S_1 \leftrightarrow S_3) \end{aligned}$$

On en déduira alors que l'ensemble des deux liaisons cinématiques élémentaires se comporte comme une seule liaison cinématique dite "équivalente" comprenant l'ensemble des degrés de liberté (ddl) de chacune d'entre elles.

Approche statique

On applique le principe fondamental de la statique à S_1 :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S_1}\}_A + \{\mathcal{T}_{S_2 \rightarrow S_1}\}_A = \{0\} \quad \text{d'où} \quad \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S_1}\}_A = \{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\}_A$$

On applique le principe fondamental de la statique à $\{S_1 + S_2\}$:

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S_1}\}_A + \{\mathcal{T}_{S_3 \rightarrow S_2}\}_A = \{0\} \quad \text{d'où} \quad \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S_1}\}_A = \{\mathcal{T}_{S_2 \rightarrow S_3}\}_A$$

On applique le principe fondamental de la statique à S_1 pour la liaison équivalente :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S_1}\}_A + \{\mathcal{T}_{S_3 \rightarrow S_1}\}_A = \{0\} \quad \text{d'où} \quad \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S_1}\}_A = \{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_3}\}_A$$

Alors :

$$\begin{aligned} \{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_3}\}_A &= \{\mathcal{T}_{S_2 \rightarrow S_3}\}_A = \{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\}_A \\ \text{statique équivalente} \\ (S_1 \leftrightarrow S_2 \leftrightarrow S_3) &\Leftrightarrow (S_1 \leftrightarrow S_3) \end{aligned}$$

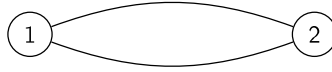
On en déduira alors que certaines composantes s'annulent entre elles, du fait de l'égalité des torseurs. En effet, pour qu'une composante du torseur $\{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_3}\}_A$ soit nulle, il suffit qu'une seule des composantes correspondantes des autres torseurs soit nulle.

Remarque : Pour des solides en liaison **série**, la liaison équivalente aura toujours **plus de ddl** que chacune des liaisons élémentaires. On retiendra qu'avec :

- l'approche **cinématique**, on **somme** les torseurs au même point de réduction.
- l'approche **statique**, on **égalise** les torseurs au même point de réduction.

Liaison en parallèle

On dira que plusieurs solides sont en liaison parallèle si la chaîne de solides est de la forme :



Approche cinématique

Considérons par exemple une chaîne de deux solides S_1 et S_2 en liaison parallèle suivant deux liaisons $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$. On note $\{\mathcal{V}_{2/1}^{\mathcal{L}_1}\}$ et $\{\mathcal{V}_{2/1}^{\mathcal{L}_2}\}$ les torseurs cinématique de S_2 par rapport à S_1 dans les liaisons respectives $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$.

On peut alors définir un torseur cinématique "équivalent" de S_2 par rapport à S_1 $\{\mathcal{V}_{2/1}\}$ tel que :

$$\exists M \text{ tq } \{\mathcal{V}_{2/1}\}_M = \{\mathcal{V}_{2/1}^{\mathcal{L}_1}\}_M = \{\mathcal{V}_{2/1}^{\mathcal{L}_2}\}_M$$

cinématique équivalente

$$(S_1 \rightleftharpoons S_2) \Leftrightarrow (S_1 \leftrightarrow S_2)$$

On en déduira alors des degrés de liberté bloqués dans les liaisons $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$, correspondant à des degrés de liaison de la cinématique globale entre S_2 et S_1 . En effet, dans la liaison équivalente, il ne subsiste que les degrés de libertés communs aux n liaisons en parallèle.

Approche statique

On applique le principe fondamental de la statique à S_2 :

- n liaisons $\mathcal{L}_i$: $\sum \{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}^i\} + \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S_2}\} = \{0\}$
- n liaisons équivalentes : $\{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\} + \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S_2}\} = \{0\}$

D'où :

$$\{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\}_A = \sum_i \{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}^{\mathcal{L}_i}\}_A$$

statique équivalente

$$(S_1 \rightleftharpoons S_2) \Leftrightarrow (S_1 \leftrightarrow S_2)$$

Pour qu'une composante du torseur $\{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\}$ soit différente de zéro, il suffit qu'une seule composante de l'un des $\{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}^{\mathcal{L}_i}\}$ soit différente de zéro (il suffit qu'une seule des liaisons puisse transmettre la composante d'action mécanique).

Remarque : Pour des solides en liaison **parallèle**, la liaison équivalente aura toujours **moins de ddl** que chacune des liaisons élémentaires. On retiendra qu'avec :

- l'approche **cinématique**, on **égalise** les torseurs au même point de réduction.
- l'approche **statique**, on **somme** les torseurs au même point de réduction.

NB : Inversé par rapport à la liaison série !

3. Modélisation et structure d'une chaîne fermée de solide

1. Objectif

L'analyse des mécanismes a toujours pour point de départ un modèle du mécanisme à étudier. Les schémas les plus couramment utilisés dans ce domaine sont les graphes de liaisons et les schémas cinématiques. **Les résultats de l'analyse dépendent des modèles associés au réel.**

Une chaîne fermée de solides est composée de liaisons en série qui forment :

- soit une seule boucle (chaîne simple) ;
- soit plusieurs boucles (chaîne complexe).

Le nombre de chaînes dépend directement **du schéma cinématique et donc des modèles des liaisons adoptés.**

2. Le nombre cyclomatique γ

Dans le cas d'une chaîne complexe, le nombre de boucles indépendantes, appelé nombre cyclomatique γ , se calcule simplement en faisant la différence entre le nombre de liaisons N_L et le nombre de pièces N_P dans le mécanisme :

$$\gamma = N_L - N_P + 1$$

Remarque : On peut aussi déterminer γ "graphiquement" en comptant le nombre de boucles sur le graphe des liaisons. Et c'est souvent beaucoup plus rapide !

4. Approche cinématique de la théorie des mécanismes

La **loi de composition de mouvement** (fermeture cinématique) appliquée à chacune des γ chaînes indépendantes du mécanisme permet d'écrire pour chacune :

$$\forall i, \{\mathcal{V}_{i/i}\} = \{0\}$$

1. Nombre d'équations cinématiques E_c

Il y a donc autant d'équations torsorielles indépendantes que de chaînes fermées indépendantes. On pose E_c le nombre d'équations scalaires issues de ces équations de fermeture cinématique, donné par :

$$E_c = 6\gamma$$

2. Nombre d'inconnues cinématiques de liaisons I_c

Ce nombre se détermine en sommant **les degrés de liberté de chacune des N_L liaisons**. Le nombre d'inconnues dépend donc du modèle adopté pour les liaisons.

Soit à résoudre le système de E_c équations obtenues à I_c inconnues dénombrées. Ce système est un système linéaire homogène, qui peut être écrit sous la forme matricielle ci-contre.

$$\left(\begin{array}{c} \overbrace{\hspace{10em}}^{I_c \text{ colonnes}} \\ E_c \text{ équations} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ I_c \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)$$

3. Mobilité d'un mécanisme m

Signification mathématique

La résolution du système d'équations précédent prend en compte son rang, noté $Rg[E_c]$. Le rang désigne le nombre d'équations **indépendantes**. C'est également le nombre d'équation **significative** (par exemple une équation $0 = 0$ n'est pas significative).

On définit la mobilité du mécanisme m (entier positif ou nul) par :

$$m = I_c - Rg[E_c]$$

Signification mécanique

La **mobilité** d'un mécanisme correspond aux **différents mouvements indépendants possibles** de ce mécanisme. Il s'agit du nombre de paramètres cinématiques indépendants qu'il faut définir pour connaître les mouvements de **toutes les pièces** du mécanisme (ou comme le nombre de paramètres de situation nécessaires pour connaître sa configuration).

On distingue les **mobilités utiles**, notée m_u , permettant de répondre aux fonctions techniques que doit remplir le mécanisme. C'est-à-dire le nombre de paramètres cinématiques indépendants participant directement à la loi d'entrée-sortie du mécanisme (qui sont à définir pour connaître les mouvements des pièces d'entrée et de sortie).

On distingue les **mobilités internes**, notée m_i , les autres mouvements indépendants n'ayant aucunes fonctions techniques, ne faisant donc intervenir aucun des paramètres d'entrée-sortie du mécanisme.

On a bien évidemment :

$$m = m_u + m_i$$

Remarque : Si $m = 0$, on dit que le mécanisme est cinématiquement bloqué.

4. Degré d'hyperstatisme h

On définit h le degré d'hyperstatisme (ou parfois "d'hyperstaticité") du mécanisme (entier positif ou nul) :

$$h = E_c - rg[E_c]$$

Mathématiquement, il exprime le nombre d'équations ne servant pas à la résolution. (Le plus souvent de la forme $0 = 0$).

Mécaniquement, il définit le nombre de degrés de liberté à ajouter pour garantir un montage et un fonctionnement sans contrainte du mécanisme.

Finalement, la forme du système d'équation peut être présentée de la manière suivante :

$$\begin{pmatrix} E_c \\ R_g[E_c] \\ m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_c \\ I_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Diagram description: A matrix equation. The first matrix is a 3x3 block matrix. The top-left block is a square labeled $R_g[E_c]$ with a bracket above it labeled I_c . The top-right block is a row vector labeled m with a bracket above it labeled I_c . The bottom-left block is a column vector labeled E_c with a bracket to its left labeled h . The bottom-right block is a column vector labeled I_c . The second matrix is a column vector labeled I_c . The third matrix is a column vector with six elements: 0, 0, a dot, a dot, 0, 0.

Sachant que :

$$\begin{aligned} - m &= I_c - rg[E_c] \\ - h &= E_c - rg[E_c] \end{aligned}$$

On peut écrire :

$$h = m - I_c + E_c$$

Définition : Degré d'hyperstatisme

Par l'approche cinématique d'un système, on peut calculer le degré d'hyperstatisme sous la forme :

$$h = m - I_c + E_c$$

Avec m la mobilité du mécanisme, I_c le nombre d'inconnues cinématiques et E_c le nombre d'équations cinématiques.

5. Approche statique de la théorie des mécanismes

Ce paragraphe détaille une seconde approche de la théorie des mécanismes qui conduit au même résultat que précédemment. Dans ce cours, l'approche est menée en statique, elle se généralise très simplement à la dynamique.

1. Nombre d'équations statiques E_s

Une étude statique systématique est menée en étudiant le mouvement ou l'équilibre de chacune des pièces du mécanisme.

Le mouvement ou l'équilibre étant nécessairement relatif à une de ces pièces, prise comme référentiel, on dénombre alors $N_P - 1$ solides à étudier. (En général, le "-1" correspond au bâti qui est considéré comme un référentiel galiléen et comme solide de référence pour la dynamique ou l'équilibre. On ne peut donc pas l'isoler).

Soit E_s le nombre d'équations scalaires obtenues après une étude exhaustive :

$$E_s = 6(N_P - 1)$$

2. Nombre d'inconnues statiques de liaisons I_s

Soit I_s le nombre d'inconnues d'actions mécaniques transmissibles par les liaisons du mécanisme. Ce nombre se détermine en sommant les nombres de paramètres d'actions mécaniques transmissibles par chacune des N_L liaisons. Encore une fois, le nombre d'inconnues statiques de liaison dépend de la nature des modèles adoptés pour les liaisons.

Soit à résoudre le système de E_s équations obtenues à I_s inconnues dénombrées. Ce système est un système linéaire avec second membre, qui peut être écrit sous la forme matricielle suivante :

$$\left(\begin{array}{c} \overbrace{\hspace{10em}}^{I_s \text{ colonnes}} \\ E_s \text{ équations} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} I_s \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} (1) \text{ Composantes} \\ \text{d'actions mécaniques} \\ \text{extérieures autres} \\ \text{que les } I_s \\ (2) \text{ Composantes} \\ \text{dynamiques} \end{array} \right)$$

(1) : Poids - Couple ou effort, moteur ou résistant - actions mécaniques externes ou internes dues à des éléments déformables...
 (2) : cf. cours de dynamique, égales à 0 en statique.

On constate l'égalité suivante :

$$I_c - E_c = E_s - I_s$$

3. Degré d'hyperstatisme h

La résolution du système d'équations précédent prend en compte son rang, noté $Rg[E_s]$ (nombre d'équations significatives).

- Un mécanisme est dit isostatique si, en l'absence d'actions mécaniques extérieures, toutes les inconnues d'actions mécaniques transmissibles par les liaisons sont nulles.
- Un mécanisme est dit hyperstatique si, en l'absence d'actions mécaniques extérieures, il existe des inconnues non nulles d'actions mécaniques transmissibles par les liaisons, dans les faits indéterminées.

Supposons connu le rang du système et les équations disposées ainsi :

$$\left(\begin{array}{c} \overbrace{\hspace{10em}}^{I_s} \\ Rg[E_s] \\ E_s \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \boxed{\hspace{4em}} \\ I_s \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \hspace{4em} \\ \hspace{4em} \end{array} \right)$$

Mathématiquement, on définit le degré d'hyperstatisme h par $h = I_s - Rg[E_s]$. Le nombre définissant le degré d'hyperstatisme est un entier naturel, $h \geq 0$.

Mécaniquement, le degré d'hyperstatisme h représente le nombre d'inconnues ne pouvant pas être déterminées à l'aide de la statique ou de la dynamique.

Remarque :

- $h = 0$: le mécanisme est dit **isostatique**.
- $h = n > 0$: il est dit **hyperstatique** de degré n .
- $h = n < 0$: il est dit **hypostatique** (ou mobile). Ce cas correspond à un mécanisme mal conçu dans lequel il existe plus de mobilités que nécessaire. Ce système ne peut pas être fonctionnel.

4. Mobilité d'un mécanisme m

Soit le nombre m défini (mathématiquement, pour la statique) par :

$$m = E_s - rg[E_s]$$

Ce nombre est la mobilité du mécanisme. C'est un entier positif ou nul. Il exprime le nombre d'équations ne servant pas à la résolution (le plus souvent de la forme $0 = 0$ pour l'équation homogène associée).

Mécaniquement, en statique et cinématique, la mobilité est définie **de la même façon**.

Finalement, la forme du système d'équation peut être présentée de la manière suivante :

$$\begin{array}{c} \overbrace{\hspace{1.5cm}}^{I_s} \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{R_g[E_s]} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_h \\ E_s \left(\begin{array}{c} \boxed{\hspace{1.5cm}} \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}}_m \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \hspace{1.5cm} \\ I_s \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \hspace{1.5cm} \\ \hspace{1.5cm} \end{array} \right) \end{array}$$

On a donc les deux relations :

$$m = E_s - rg[E_s] \quad \text{et} \quad h = I_s - rg[E_s]$$

On en tire alors :

$$h = m - E_s + I_s$$

Ce résultat est bien identique à celui trouvé par l'approche cinématique ($E_s - I_s = I_c - E_c$).

Définition : Degré d'hyperstatisme

Par l'approche statique, le degré d'hyperstatisme se définit comme :

$$h = m - E_s + I_s$$

Avec m le degré de mobilité du système, E_s le nombre d'équations données par la statique, I_s le nombre d'inconnues statiques.

Remarque :

Le paramètre $m - h$ est parfois appelé **indice de mobilité**.

- si $m - h > 0$ alors il y a des **mouvements**.
- si $m - h = 0$ alors il n'y a **aucune information**.
- si $m - h < 0$ alors il y a des **contraintes de montage**.

6. Rendre le mécanisme isostatique ou non ?

Concevoir un système volontairement hyperstatique est courant, notamment dans le cas de systèmes dans lesquels les efforts mis en jeu sont importants, ou pour les systèmes qu'on souhaite très rigides (pour limiter les déformations par exemple, ou pour la mécanique de précision).

Dans le cas où un mécanisme est hyperstatique, 2 solutions sont à envisager :

- composer avec cet hyperstatisme pour quand même garantir le bon fonctionnement du mécanisme ;
- rendre le modèle du mécanisme isostatique en modifiant sa structure (choix de liaisons différentes...).

1. Construire hyperstatique

Les efforts engendrés dans les liaisons sont proportionnels (en première approche) aux défauts nuisibles (d'après les lois régissant la mécanique des solides déformables – RdM) donc, si l'on désire conserver l'assemblage hyperstatique, ces défauts doivent être limités par des spécifications géométriques dont les intervalles de tolérance sont faibles. Le coût de fabrication s'en trouve généralement fortement accru.

Inconnues statiques du type résultante

Il est possible d'annuler les effets néfastes d'une inconnue statique de liaison du type résultante, en spécifiant précisément une distance entre 2 axes parallèles (entraxe) ou entre 2 points. En bureau d'étude, on utilise des outils de spécification géométrique (cotation GPS – Geometrical Product Specification) pour définir de manière univoque les critères dimensionnels, les spécifications géométriques (parallélisme, cylindricité ...) à respecter ainsi que les tolérances (précision souhaitée). Par exemple, un entraxe spécifié précisément permet de garantir le bon fonctionnement d'un mécanisme présentant un degré d'hyperstatisme de 1 sur ce même axe (exemple d'une liaison pivot réalisée avec 2 rotules en parallèle).

Inconnues statiques du type moment

Pour ce qui est des inconnues statiques de liaison du type moment, il suffit généralement de spécifier précisément un parallélisme entre 2 axes (qui dans l'espace implique 2 angles). Ainsi, avec un tolérancement géométrique de ce type, il est possible d'annuler les problèmes liés à 2 moments indéterminés du fait de l'hyperstatisme (cf. bras Maxpid).

Contraintes géométriques et dimensionnelles

Contraintes	Caractéristique(s)	Diminution de h	Composante(s) supprimée(s)
Entraxe	1 distance	1	1 résultante
Parallélisme	2 angles	2	2 moments
Coaxialité	2 distances et 2 angles	4	2 résultantes et 2 moments

2. Rendre l'assemblage isostatique

Pour rendre le modèle du mécanisme isostatique, il suffit d'annuler l'une des inconnues de la ou des familles d'inconnues hyperstatiques (cf. approche statique). Ceci s'effectue en ajoutant un ou plusieurs degrés de liberté à l'une ou l'autre des liaisons de la chaîne fermée, ce qui lors de la conception peut être réalisé de différentes manières :

- présence de jeux dans un guidage pour changer une liaison ;
- introduction d'un solide intermédiaire pour changer une liaison ;
- accouplements mécaniques (joint de Oldham, joint de Cardan...);
- cale de réglage ;
- cotations géométriques fines et couteuses.

7. Ce qu'il faut (au minimum) retenir

1. Récapitulatif

	Appr. cinématique	Appr. statique
Nombre de pièces d'un mécanisme	N_P	N_P
Nombre de liaisons	N_L	N_L
Nombre cyclomatique	$\gamma = N_L - N_P + 1$	
Nombre d'équations	$E_c = 6\gamma$	$E_s = 6(N_P - 1)$
Nombre d'inconnues de liaisons	I_c	I_s
Degré de mobilité d'un mécanisme	$m = m_u + m_i$	$m = m_u + m_i$
Degré d'hyperstatisme	$h = m - I_c + E_c$	$h = m - E_s + I_s$

Remarque : Pour retenir la formule globale, trouvez-vous un moyen mnémotechnique. Par exemple, Mickey ($h = m - I_c + E_c$) et Messi ($h = m - E_s + I_s$) !!!

2. Interprétation

Dans un mécanisme, la **rigidité s'oppose à la montabilité**.

Les **contraintes géométriques** peuvent être des **distances** ou des **angles**.

	Avantages	Inconvénients
Mécanisme isostatique	Économique Facilement montable	Souple
Mécanisme hyperstatique	Rigide	Coûteux Contraintes géométriques fines

3. Quelle approche privilégier ?

Pour une recherche du **degré de mobilité** et du **degré d'hyperstatisme**, l'approche **cinématique** est souvent plus commode et rapide, et ce pour deux raisons : les grandeurs manipulées sont observables et mesurables, et le nombre d'équations à manipuler est en général bien inférieur à celui obtenu par l'approche dynamique (statique). Pour la recherche de l'**isostatisme** ou des **conditions géométriques et dimensionnelles** associées à l'hyperstatisme, une approche **statique** est à privilégier, ou alors simplement une logique pour l'assemblage (montage) des solides avec des défauts exagérés.